

负责人A：硬件、嵌入式与系统开发

版本1.0 | 2026-09-24。权威依据：同目录00_TEAM_SHARED_CONTRACT.md；冲突以00为准。正式消息为zhifang.telemetry.v2，唯一身份为device_id + boot_id + seq。本文件不重新定义GPIO、风险等级或Telemetry。

1. 使命、范围与交付接口

使命：把真实世界稳定地变成可信数据。A拥有NODE、GW、SANDBOX、CAM硬件接入、采购、兼容性、固件、真实采集、HIL和系统集成的主责。B拥有数学规则，C拥有Atlas/AI/云/Web；A实现Feature框架和Risk Runtime，不另创算法分支。

输入	处理位置	输出	接收方
ICM/SEN0193/ADS1115观测	NODE驱动与采样任务	带时间、有效性、单位的原始记录	B、SD、Feature Runtime
B的公式、窗口、risk_config、黄金向量	NODE Feature/Risk	特征、sensor_score、level、reason_mask	本地Alarm、C
本地原始消息	MQTT/E220/GW/离线存储	同身份v2、LoRaFrameV2、Bundle	C的Atlas Intake
B实验设计、run计划	SANDBOX+NODE+CAM	真实CSV、标定元数据、影像、实验日志	B、C
C的validator、Topic/命令契约、错误样例	集成测试台	可复现HIL记录、修复版本	B/C

每次交付带firmware版本、硬件revision、配置hash、calibration_version、文件hash及未解决问题；不能只发送截图。

2. 当前资产与开发顺序

已有设备	固定用途	动作
ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 / WROOM-1 N8R8	NODE-01实验主节点	KEEP_EXISTING；核对Flash/PSRAM、板版次、串口
ESP32-WROOM-32 DevKit	GW-01 LoRa网关	KEEP_EXISTING；不升级S3、不挂泵
GOOUUU ESP32-S3-CAM V1.5 / N16R8 / OV2640	CAM-01辅助影像	KEEP_EXISTING；按实物pin map点亮

其他器件存量未确认，采购前按04盘点。不能将计划购买的ICM/Soil写成已有。当前NODE必须2×ICM+3×SEN0193+1×ADS1115+MicroSD；最终单Sentinel是1×ICM+1×Soil，二者分别建BOM。

建议按以下顺序上电，失败则停在本步骤查原因：

- 拍摄板卡丝印、接口正反面，登记asset_id；断电测短路，确认供电与GND。
- NODE裸板下载最小固件，核对8MB Flash/8MB PSRAM，测试串口/USB、GPIO38 RGB。
- 只接第一枚IMU，确认0x68、芯片身份、静止数据、INT；再加0x69第二枚，确认独立读数。
- 接ADS1115=0x48，先用已知电压验采集，再接三探针，逐通道验证A0/A1/A2，A3保留。
- 加MicroSD，独立读写/校验，随后带采样并发写入；有信号问题20MHz降10MHz并记原因。
- 加本地低压报警与按钮；12V声光负载先验证驱动和供电隔离，不由GPIO直驱。

- 7. 接入MQTT测试Broker，再接真实Atlas；断开网络确认采样、Risk、报警继续。
- 8. SANDBOX单独接线验泵、流量、电平与急停；完成流量标定后才采降雨run。
- 9. 后续取得E220、Atlas、UVC后分别联调；不阻塞前述可信数据采集。

3. 接线与电气检查

GPIO唯一表见00第4节，固件pin配置逐项从该表生成或核对，不在本文件维护第二套不同分配。NODE I2C=8/9、SPI SD=10/11/12/13、UART1 E220=17/18；GW UART2=17/16；SANDBOX PWM=25、FLOW=34、急停=33。

I2C与ICM Driver

400kHz共用总线，imu_top=0x68、imu_toe=0x69、ADS1115=0x48，OLED若启用=0x3C。核对AD0硬件绑定定位，CS/接口模式按所购载板与ICM-42688-P官方手册实现。不能用仅SPI或未引出AD0/INT1的模块。

驱动步骤：总线探测→器件身份读取→复位与等待→明确量程/ODR/滤波寄存器→读回校验→INT/FIFO或数据就绪读取→原始码转换→附单调时间与validity。量程和滤波参数由B结合实测确定，写入Metadata，不能照搬其他IMU寄存器。中断只通知任务，不在ISR做I2C、SD或JSON编码。

双IMU共享I2C mutex；短事务读取后立即释放，ADS转换等待不得占着总线锁。记录总线占用率、读延迟、FIFO溢出与丢样计数。安装朝向固定并拍照；两个IMU坐标先转换到统一坡面坐标再比较。

SEN0193与ADS1115

通道A0=top、A1=middle、A2=toe、A3=reserved。探针模拟输出不能被当百分比；保存原始码，干/湿端点、土样、插入深度和PGA均随run记录。模块上拉必须兼容3.3V，避免总线被拉到5V。

ADS1115顺序切换MUX并等待对应转换完成，不把上一通道结果当下一通道。初次建议使用可覆盖探针输出的PGA配置并与B确认，模拟引脚仍必须在电气允许范围；PGA标称量程不是过压保护。三路Soil每路2/5Hz，实际转换时间和调度需实测。供电/输出参考DFRobot SEN0193与TI ADS1115手册。

SPI、UART与报警

SD用3.3V逻辑兼容载板、短线、共地；部分标5V的SD模块不能凭标题判断兼容。E220具体子型号、电压、电平、峰值电流、频段和天线均PURCHASE_VERIFY；不假设所有E220都能由开发板3.3V稳压器供电。UART初始9600 8N1，TX/RX交叉；AUX超时进入通信故障而不是卡死采样。

GPIO6 BUZZER、GPIO14 SIREN_OUT仅输出控制信号；负载类型、驱动极性和电流实测。12V声光接口需驱动、保护、合适电源与共地/隔离方案。上线前验证启动瞬间默认状态不会误驱动泵或报警负载。GPIO19/20留USB、35/36/37留PSRAM、启动/JTAG脚按00保留。v1.1与旧板RGB脚不同，依据Espressif v1.1指南核对实物。

4. 固件工程与FreeRTOS

冻结技术栈：ESP-IDF 5.5.x、C++17、CMake、FreeRTOS。首次构建锁定5.5.x具体补丁版本、工具链和依赖；不自动升级。建议模块边界：board、drivers、sampling、features、risk_runtime、alarm、storage、protocol、mqtt_client、lora、comm_supervisor、diagnostics。这里只规定边界，不要求立即生成大量源码。

任务Baseline	Core	Priority	职责与阻塞约束
ImuTask	1	7	接收中断、双IMU读数、时间戳；不做SD/MQTT
RiskTask	1	6	20Hz读取一致快照，调用B规则；不等待网络

任务Baseline	Core	Priority	职责与阻塞约束
AlarmTask	1	6	消费风险/故障变化，驱动本地输出；不依赖云ACK
SlowSensorTask	1	5	每路Soil 2/5Hz，ADS转换与短I2C事务
CommSupervisorTask	0	5	主备用选择、重连、队列优先级
LoRaTask	0	4	帧收发、CRC、ACK重试；有限队列
StorageTask	0	3	批量写SD、事件片段、offline_queue和回执
UiHealthTask	0	2	状态灯、按钮、任务健康、低频诊断

EventGroup至少包含WIFI_UP、MQTT_UP、LORA_READY、SD_OK、TIME_SYNCED、EDGE_ONLINE、IMU_TOP_OK、IMU_TOE_OK、SOIL_OK。I2C mutex设置超时并处理失败；大型文件写入不能持有采样锁。所有跨任务队列有限长，发布不可变快照或明确所有权，禁止读写半更新的风险结构。

Watchdog根据各任务实际推进/计数喂狗，不能由无条件定时器掩盖死锁。记录reset reason、上次健康状态；异常重启后分配新boot_id，恢复已提交队列，丢弃/隔离尾部未完成记录。任务栈、队列长度、核间延迟、PSRAM访问及DMA约束通过压测确认，见TBD-15。

5. Sampling、Ring Buffer、存储与时间

严格使用00第5节采样表。切换100→200Hz时记录变更时刻；Risk仍20Hz，Telemetry降采样。B的窗口按真实时间长度而非固定样本数解释，缺口不靠复制样本补齐。

Ring Buffer按最高200Hz双IMU、前10秒事件缓存预算：若每条为b字节，前窗口至少 $2 \times 200 \times 10 \times b$ ，再加时间/validity/索引和峰值余量。事件后20秒顺序写SD或预留追加空间；不要在触发时等待凑齐30秒才开始保护前窗。多事件重叠用同一原始片段索引或合并窗口，保留所有事件关联，不覆盖尚未保存的前窗。

StorageTask建议采用分段追加日志、记录长度/hash或CRC、已提交索引与原子索引更新；文件系统flush不等于永不掉电损坏，必须做拔电恢复HIL。原始CSV/二进制和offline_queue分别管理但共享身份/索引；启用压缩不得改变原始消息身份。

没有可信UTC时timestamp_ms=null、time_synced=false，保留boot_id/uptime_ms/seq；run侧表维护row_index与单调时间。RTC后续启用也需判断失电/时钟有效性，不能看到DS3231就认为时间可信。校时只增加映射，不回改历史原始身份。

队列满优先淘汰最老普通Telemetry并记录计数/缺口；预留Event/Alarm容量。若关键区也满，显式报警、保留已存关键记录并记录溢出，不能承诺无限容量或静默丢弃。SD失败继续RAM Ring、Risk和报警，显示存储故障；重启可能丢RAM数据必须如实标记。

6. Feature Engine Runtime与Risk Runtime

B交付可执行公式、窗口、滤波状态初始化/重置、有效性、score映射、reason_mask、risk_config及黄金向量。A做固定周期运行、数据对齐、内存管理与输出序列化；禁止独自改物理阈值。

配置加载须检查版本、hash、参数类型和范围；TODO_CALIBRATION参数不得默认为0。首次无有效配置时采样和特征继续，评分为null并显示未标定故障；可以在明确隔离的测试模式注入分数验证报警，但不得冒充真实危险识别。已有最后有效配置时保留并报告拒绝原因，不采用半份新配置。

Risk输出四级映射见00。AlarmTask处理风险升高、本地故障、确认、消警四类动作；具体灯/鸣叫节奏为实现配置，不在此虚构安全阈值。无网络时同样执行；相机/NPU状态不参与取消本地sensor EMERGENCY。

Done：相同黄金输入和配置在B参考实现与ESP32输出容差内一致；容差由B根据量化定义，不自行填数。100/200Hz切换、缺测、重启和配置更新都有回归向量。

7. MQTT、CommSupervisor、LoRa与GW

MQTT Client使用00 Topic/QoS。连接/订阅/发布回调不得阻塞采样。MQTT重连退避5、10、20、40、60秒，封顶60秒；Wi-Fi非阻塞重连。连续主链路失败约10秒进入LoRa fallback；不能等待完整退避序列结束才尝试备用。

CommSupervisor同时维护连接状态和端到边健康状态。GW无Atlas可达性时，NODE继续缓存并按00离线情境处理。恢复稳定窗口待HIL确认，防止Wi-Fi/LoRa来回抖动。实时高风险、历史Alarm、历史Event、历史Telemetry分队列调度并限速补传。

LoRaFrameV2字段清单在00第9节。A先提交字节布局/CRC/flags/ID映射草案，B审量化、C审解码；完成黄金帧后再写双端实现。Event/Alarm超时1.5s，首次发送后最多3次重试的语义必须与C测试一致；超过后保留离线数据与失败标记，不能宣称已送达。低频Telemetry无需逐包ACK。

GW流程：UART成帧→长度/版本检查→CRC→身份解析→有界Dedup→v2部分投影→MQTT→Atlas。保留原帧及量化元数据；缺字段填null，不能编造原始IMU/UTC。GW去重缓存重启会丢失，Atlas数据库唯一约束才是最终幂等。缓存实现需与掉电能力相符，GW不得将RAM接收ACK标成可靠落盘ACK。

8. SANDBOX-01：降雨闭环

目标主控WROOM-32E 38-pin DevKitC-compatible，足够完成任务，不升级S3。链路：GPIO25 PWM→3.3V可靠驱动MOSFET→12V泵；流量传感器脉冲→电平适配→GPIO34。GPIO34输入侧需要按输出类型设计外部偏置，不依赖内部上拉。急停GPIO33，同时设计可直接切断泵能量的人工急停方式并在A的接线图注明。

12V泵约0.5–0.7A、目标商品标称1.2–1.5L/min只是选购规格，不是实验实际流量。MOSFET按启动/堵转电流核验；没有可靠续流保护时加经校核的SS34等保护。ESP32不可直接驱泵，未知5V脉冲不可直进GPIO。现有1kΩ电阻可复用，但1k/2k在5V时约3.33V、余量有限，必须按实测最高电压、容差、GPIO限制与波形决定分压或电平转换，不能凭计算直接接线。

rain_level	语义	target_flow_lpm
0	OFF	停泵；无故障时验证实际流量回零
1	LIGHT	TODO_CALIBRATION
2	MEDIUM	TODO_CALIBRATION
3	HEAVY	TODO_CALIBRATION

闭环步骤：分档PWM扫频/占空→量杯或称重计时得到真实流量→计数拟合脉冲每升系数→验证起转死区、管阻、喷头覆盖→确定三档目标→选择简单比例/PI等控制并限制积分、爬升与输出。具体PWM频率、K系数、增益、无流超时均待标定。调试未标定阶段显示PWM和原始脉冲，actual_flow_lpm/target未确证时为null。

泵启动后无脉冲、流量异常、缺水、急停、命令过期时安全停泵并记录故障；网络控制失效的停泵看门狗由HIL确定。泵噪声对IMU/ADC影响做开关对照；泵电源回流与传感地布线分开汇接。Rain set/state接口使用00，不新增核心Telemetry；实验flow在CSV和rain/state中。

9. CAM-01与UAV Node抽象

CAM-01先确认V1.5引脚资料、PSRAM、OV2640初始化和JPEG快照，再验证MJPEG。记录帧时刻/时钟来源、run_id、曝光、丢帧及文件hash；A交硬件采集，C管理影像接入与索引。它不能替代B0448→Atlas主视觉基线。

UAV Node接口只做discover、鉴权、Bundle列表、分块读取、续传游标、hash和持久化receipt处理。Wi-Fi/ESP-NOW/BLE底层仍TBD_HARDWARE_TEST。NODE生成只读导出快照，复制时继续写新数据；copy_complete不删除原始文件。Atlas durable_receipt经可信下行返回后才按保留策略清理，断点/重复/恶意receipt全部测试。

10. Fault Handling与HIL清单

注入/条件	必须行为	验证记录
单IMU断开	另一枚继续；sensor_degraded=true；共识奖励禁用	有效性、score策略与掉线时刻
双IMU断开	system fault，不能假NORMAL；保留已触发高危状态	报警、null评分、故障事件
单Soil故障/有效少于2路	隔离通道；不足2路degraded；不造0	raw/pct空值与缺测策略
ADS/I2C异常	有界恢复、重初始化；其他任务继续	恢复次数、最大阻塞、采样缺口
SD拔卡/写满/拔电	RAM/Risk/Alarm继续；已确认记录重启可恢复	日志尾恢复、丢失计数
Wi-Fi/MQTT中断	约10秒LoRa；全失联OFFLINE_LOCAL	时间线、身份、本地报警
LoRa坏CRC/重复/乱序/ACK丢失	坏帧隔离、重复不新增、有限重试	黄金帧与收发日志
GW存活但Atlas停机	不冒充端到边成功，NODE继续保留原文	ACK层次和缓存
UAV复制中断/重复导入	续传、hash核验、幂等；未持久化不删除	Bundle、receipt
相机/NPU/云失败	不取消sensor EMERGENCY	联动A/C测试记录
泵启动、堵转/断流、急停	电源不重启NODE；泵安全关闭	电压波形、脉冲、急停结果
任务卡死、队列满、看门狗	显式故障、关键消息保护、可诊断重启	任务进度、reset reason

HIL记录统一写明设备/版本、前置条件、操作、期望、实际、日志hash、失败复现步骤；不以“看起来正常”验收。真实远距离、续航和山区可靠性未测试时不填写通过。

11. 实验采集与交接

按00 CSV表头输出，附row_index单调时间/validity侧表、Calibration Metadata和Notes。B分配run_id与实验方案；A执行并保留失败run，不能只交“好看数据”。首批至少五run：run_001_normal、run_002_rain_light、run_003_rain_medium、run_004_vibration、run_005_small_slip。滑移实验在受控小沙盘进行，记录人工/影像观测，不宣称山区验证。

每次采集前：静止检查、Soil插入位置拍照、SD剩余容量、传感器在线、时钟可信度、雨级/流量标定版本、急停检查。采集中记录事件和环境变化；采集后校验CSV完整性、行数/实际频率/缺测率、影像hash和元数据，拷贝备份后交B。

B→A交算法包后先离线回放，再上板，最后HIL；C→A提供validator与MQTT异常用例后用同一数据比对NODE、GW、Atlas、云身份，不分别写测试JSON。

12. 资产、采购与更换流程

A维护04唯一采购台账：库存/在途/需求/净采购量，避免重复购买三块已有开发板。流程为需求→核库存→电气/接口兼容→PURCHASE_VERIFY→核心变更评审（如涉及）→采购→验货→Smoke Test→登记序列号/版本→接线/固件更新。B/C不能私改BOM。

REPLACE必须有旧硬件具体失败证据，分析成本、GPIO、Power、Firmware、Protocol、Algorithm、Cloud、Test；团队评审后先改00/04，再改个人实现。仅品牌、参数更强或载板换色不构成替换必要性。Commodity Hardware满足接口、电压、驱动和保护可等效替代，但到货仍测试。

13. 第一周与Milestones

日程建议	具体工作	可检查产物
第1天	资产盘点、核对00 GPIO、实验件净采购；裸板验证	台账、接线图、下载日志
第2天	双ICM独立读数/INT、ADS已知电压测试	原始记录、地址扫描、单位元数据
第3天	三Soil、SD、Ring、时间与CSV	静止run草稿、掉卡记录
第4天	SANDBOX泵/流量/急停与标定	电平测量、流量曲线
第5天	五run采集，与B复核；MQTT接C环境	run包、缺陷列表、v2校验结果

交货不及时则先做裸板、协议、CSV回放和现有CAM，不能假报实机完成。

Milestone	输入	任务	产物	验证	完成标准
A1 采样存储	实验BOM、00	驱动、采样、SD、CSV	双IMU三Soil原始run	频率/缺测/掉电检查	可信数据可交B，故障可识别
A2 可控实验	A1、水路、B设计	标定流量、五run、CAM影像	完整实验包	B可复现特征	每run来源/时间/标签可追踪
A3 本地自治与端边	B规则、C接口、Atlas	Risk/Alarm/MQTT/队列	上板版本与真实Atlas日志	断网/重启/幂等	离网安全路径继续，已确认数据可恢复
A4 备用与摆渡	E220、协议、Bundl e契约	GW、LoRa、UAV抽象	黄金帧/HIL包	丢包、重复、断点	原始身份不变，未经可靠确认不删数据

14. Done Definition与CURRENT TBD

完成要求：00角色/GPIO/总线无偏离；2+3稳定采集并交五run；风险参考与实机一致；SD/网络失败不阻塞本地Alarm；生产MQTT入口到Atlas；采购与资产可追溯；所有未通过测试明示。第一阶段不要求最终太阳能、实飞UAV或量产壳体完成。

引用00事项	A当前动作	状态
TBD-01 UAV链路	规划候选HIL，不采购专用无线模块	TBD_HARDWARE_TEST
TBD-02/03/04 电源/BMS/容量/续航	只做接口和功耗记录，后续验证	TBD_HARDWARE_TEST / TODO_CALIBRATION

引用00事项	A当前动作	状态
TBD-05/06/07 毫米波/土温/土压力	要求B提供增益证据	FUTURE_EXTENSION
TBD-08 辅助Camera	与C评估证据价值	OPTIONAL
TBD-09 远端Camera	向C提供供电/布线条件	TBD_HARDWARE_TEST
TBD-10/12 阈值/位表/配置	接收B算法与C业务契约后实现	TODO_CALIBRATION / TBD_HARDWARE_TEST
TBD-11 E220/帧	主责HIL与字节布局	TBD_HARDWARE_TEST
TBD-13 流量闭环	逐泵逐水路标定	TODO_CALIBRATION
TBD-15 存储与资源预算	先盘点SD，测写入延迟和掉电	TBD_HARDWARE_TEST